Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · CONSECUENCIAS DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Si $f(0) = 2$ y $f'(x) \leq 3$ para todo x, ¿cuál es el mayor valor posible de $f(4)$?

A) 12

B) 14

C) 5

D) 6

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 TVM

$f(4) - f(0) = f'(c) \cdot 4$ para algún c.

2 Cota

$f'(c) \leq 3 \Rightarrow f(4) \leq 2 + 12$.

3 Resultado

14 (se alcanza con $f(x) = 3x + 2$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida sumar $f(0) = 2$.

C) Suma $2 + 3$, sin multiplicar por la longitud 4.

D) Calcula $3 \cdot 2$.

Idea clave. El TVM transforma cotas de la derivada en cotas de la función.